
Resumo do Conteúdo por Tópico

1. Avaliação de Interfaces e Paradigmas

A avaliação em Interface Homem-Computador (IHC) é uma **análise criteriosa da qualidade da experiência dos usuários** ao interagirem com sistemas computacionais. Não se trata de "opinião" ou "gosto", mas de **conhecimento técnico**. O foco principal é sempre no usuário e como o sistema afeta sua experiência.

Por que avaliar

Interfaces de baixa qualidade geram insatisfação, desmotivam a exploração, confundem usuários, induzem ao erro, diminuem a produtividade e aumentam os custos de treinamento e suporte. O objetivo é **identificar e consertar problemas antes** de o produto ser lançado.

Tipos de Avaliação (Quando)

1. **Avaliação Formativa (ou Construtiva):** Realizada durante todo o processo de design para identificar problemas e **melhorar continuamente** o projeto.
2. **Avaliação Somativa (ou Conclusiva):** Realizada nas etapas finais para **medir o desempenho** e a qualidade final do produto em relação a critérios pré-definidos.

Paradigmas de Avaliação

Um paradigma é um **modelo conceitual** que orienta a avaliação e suas técnicas.

- **Rápido e Rasteiro:** Informal, focado na rapidez de feedback.
- **Teste de Usabilidade:** Envolve **usuários típicos** (reais ou potenciais) em laboratório para realizar tarefas específicas, com análise criteriosa e registro (vídeo, logs).
- **Estudos de Campo:** Realizados no **ambiente natural** do usuário, observando hábitos e práticas sem interferência, sendo bons para prospectar novas tecnologias.
- **Avaliações Preditivas (Analíticas):** Especialistas (sem envolvimento direto do usuário) aplicam seu conhecimento (muitas vezes baseado em heurísticas) para **prever problemas** de usabilidade.

Guia DECIDE

É um guia para o planejamento estruturado de uma avaliação:

- **Determinar** os objetivos gerais.
- **Explorar** perguntas específicas.
- **Choose** (Escolher) o paradigma e as técnicas.
- **Identificar** questões práticas (perfil e número de usuários, cronograma, custo).
- **Decidir** como lidar com questões éticas (termo de consentimento).

- Avaliar, interpretar e apresentar os dados.

2. Cognição, Engenharia Cognitiva e Teoria da Ação

Cognição

Refere-se aos **processos mentais** relacionados ao conhecimento, percepção, pensamento, memória, linguagem e resolução de problemas. É crucial para criar interfaces eficazes e intuitivas.

- **Cognição Experiencial:** Rápida, automática e baseada em hábitos e emoções (útil para tarefas rotineiras).
- **Cognição Reflexiva:** Lenta, deliberada e analítica (usada para decisões complexas, configuração de contas).

Engenharia Cognitiva

Concebida por Donald Norman em 1986, é a tentativa de aplicar conhecimentos de Ciência Cognitiva e Psicologia Cognitiva ao design de sistemas computacionais. Seu objetivo é **entender os princípios da ação humana** para elaborar sistemas agradáveis e engajadores.

Aspectos Cognitivos e Implicações para o Design

- **Atenção:** Seletiva e limitada. O design deve tornar a informação saliente (destacada, usando cores, agrupamento, espaçamento ou animação) quando for importante, evitando poluição visual.
- **Percepção:** Como a informação é adquirida pelos sentidos e transformada em experiências. Implicações: **garantir legibilidade e distinção do fundo** (contraste, proporção), e usar ícones e sons fáceis de enxergar e diferenciar.
- **Memória:** Envolve codificar e recuperar conhecimento. As pessoas **reconhecem melhor do que lembram**. O design deve **promover o reconhecimento em vez de lembrança** (usando menus, ícones consistentes) e evitar procedimentos complicados para não sobrecarregar a memória do usuário.
- **Problema '7±2':** A capacidade da memória de curto prazo é limitada a cerca de 7±2 "pedaços de informação". A aplicação rígida dessa regra (e.g., limitando menus a 7 itens) é considerada inadequada, pois em interfaces visuais os usuários frequentemente varrem e reconhecem itens sem depender da memória de curto prazo.

Teoria da Ação de Norman (7 Passos)

A atividade do usuário se desdobra em sete estágios: 1. Estabelecimento de um **objetivo final**; 2. Formulação de uma **intenção de ação**; 3. **Planejamento** da ação; 4. **Execução** da ação; 5. **Observação** do estado de coisas após a ação; 6. **Interpretação** deste estado; 7. **Avaliação** sobre o sucesso ou insucesso.

3. Avaliação por Inspeção: Percorso Cognitivo (Cognitive Walkthrough)

O Percorso Cognitivo (CW) é um **método de avaliação preditivo/analítico**.

- **Objetivo:** Identificar problemas em potencial de usabilidade (cedo no ciclo de design), com foco principal na **facilidade de aprendizado**.
- **Como funciona:** O avaliador (projetista ou especialista) simula o processo de resolução de problemas de um **usuário inexperiente** a cada passo do diálogo usuário-sistema.
- **Execução (4 Perguntas-Chave):** A cada passo da tarefa, o avaliador constrói histórias plausíveis sobre sucesso ou insucesso da interação, respondendo a:
 1. O usuário tentará atingir a **meta correta**? (Ele saberá o que fazer?).
 2. O usuário **perceberá** que a ação correta está disponível na interface? (Ele pode vê-la?).
 3. O usuário **reconhecerá** que o elemento de interface produzirá o efeito desejado?.
 4. Após a ação, o usuário **perceberá que progrediu** em direção à solução da tarefa? (Feedback adequado?).

4. Avaliação por Inspeção: Avaliação Heurística (AH)

A AH é um método de inspeção em que um pequeno grupo de avaliadores (tipicamente 3 a 5) **examina a interface e julga se ela atende a um conjunto de princípios de usabilidade (heurísticas)**. É uma avaliação analítica, formativa e de baixo custo.

Heurísticas de Nielsen (10 Exemplos)

As heurísticas de Nielsen funcionam como regras para guiar o usuário à solução eficiente de um problema:

1. **Visibilidade do estado do sistema:** Feedback adequado em tempo razoável.
2. **Correspondência entre sistema e mundo real:** Usar a linguagem e convenções familiares ao usuário.
3. **Controle e liberdade do usuário:** Saídas de emergência claras e a capacidade de desfazer/refazer ações.
4. **Consistência e padronização:** Palavras e ações semelhantes significam coisas semelhantes, seguindo convenções da plataforma.
5. **Prevenção de erros:** Projeto cuidadoso que evita que o problema ocorra.
6. **Reconhecer, ao invés de decorar:** Tornar objetos, ações e opções visíveis, minimizando a carga de memória.
7. **Flexibilidade e eficiência no uso:** Fornecer **aceleradores** (atalhos) e customização para usuários experientes.
8. **Design estético e minimalista:** Diálogos sem informação irrelevante ou raramente necessária.
9. **Apoio para o usuário reconhecer, diagnosticar e consertar erros:** Mensagens de erro claras, sem códigos, que sugiram uma solução construtiva.
10. **Ajuda online e documentação:** Informações facilmente encontradas, focadas na tarefa e concisas.

Qualificação de Problemas (Severidade)

A gravidade de um problema é classificada considerando:

- **Localização:** Onde o problema ocorre (único local, em vários locais, ou na estrutura geral).
- **Frequência:** Com que frequência ele ocorre.
- **Impacto:** Quão difícil será para os usuários superarem o problema.
- **Persistência:** Se o usuário sofrerá com o problema repetidas vezes.

5. Avaliação por Observação e Testes de Usabilidade

A Avaliação por Observação se enquadra no paradigma de Testes de Usabilidade e envolve o registro direto do que o usuário pensa e faz.

Tipos de Testes de Usabilidade

Os testes podem ser classificados em dimensões variadas:

- **Qualitativo (O "Porquê"):** Busca compreender as experiências, pensamentos e sentimentos dos usuários (ex: *think aloud*, entrevistas).
- **Quantitativo (O "O Quê"):** Focado em coletar dados numéricos (taxas de sucesso, tempo de conclusão, taxas de erro).
- **Moderado:** Um moderador guia os usuários, respondendo perguntas e registrando observações.
- **Não Moderado:** Usuários realizam tarefas de forma independente.
- **Remoto:** Realizado à distância, usando ferramentas online.
- **Presencial:** Realizado em local físico (laboratório), geralmente mais caro, mas necessário para produtos que exigem supervisão ou considerações de segurança.

Técnicas de Coleta de Dados

- **Observação:** Pode ser em laboratório (gravada e controlada) ou em campo (ambiente natural, mais difícil de registrar). Uma técnica comum é o *think aloud*.
- **Entrevistas:** Podem ser **Estruturadas** (roteiro fixo), **Não Estruturadas** (livres, ricas, mas não replicáveis), ou **Semi-estruturadas** (guiadas por roteiro, mas permitindo profundidade).
- **Questionários:** Permitem ampla distribuição. Exemplos padronizados são **SUS** (System Usability Scale) e **SUMI** (Software Usability Measurement Inventory).

6. Avaliação de Comunicabilidade e Etiquetagem

Comunicabilidade

É a **capacidade do sistema de comunicar com clareza sua lógica de design** (para que serve, quem são seus usuários visados). A avaliação foca na qualidade da **metacomunicação** (comunicação do designer sobre a comunicação usuário-sistema).

Técnica de Etiquetagem

É uma técnica central da Avaliação de Comunicabilidade. Avaliadores assistem aos registros e atribuem **13 etiquetas** que representam a reação do usuário a uma ruptura de comunicação.

Etiqueta	Significado (Ruptura de Comunicação)
Cadê?	O usuário sabe a operação que deseja , mas não a encontra na interface.
E agora?	O usuário não sabe o que fazer , buscando o próximo passo.
O que é isto?	O usuário espera uma dica sobre o significado de um elemento (signo).
Epa!	O usuário executou uma ação indesejada e desfaz imediatamente .
Onde estou?	O usuário efetua operações apropriadas para outros contextos (perde-se na navegação ou modo).
Assim não dá.	O usuário abandona uma longa sequência de interação porque acredita que ela não o está levando ao objetivo .
Por que não funciona?	O usuário não entende ou não se conforma com o fato de a operação efetuada não produzir o resultado esperado.
Ué, o que houve?	O usuário não percebe ou não entende a resposta (feedback) dada pelo sistema.
Para mim está bom.	O usuário acha equivocadamente que concluiu a tarefa com sucesso (inconsciente da falha).
Desisto.	O usuário admite explicitamente sua incapacidade em alcançar o objetivo (consciente da falha).
Vai de outro jeito.	O usuário não consegue a forma idealizada pelo designer e segue um caminho alternativo, geralmente mais longo .
Não, obrigado.	O usuário conhece a solução preferencial do designer, mas opta por outra forma de interação.
Socorro!	O usuário busca ajuda (ativando a função <i>help</i> ou pedindo explicações a alguém).

Lista de Exercícios por Conteúdo

A seguir, apresento uma lista de exercícios cobrindo os tópicos resumidos.

A. Exercícios sobre Introdução à Avaliação e Paradigmas.

1. **Conceito de Avaliação de IHC:** Explique a principal diferença entre Avaliação de IHC e Avaliação de *software*, e qual o foco central de uma avaliação de IHC.
2. **Usabilidade:** Defina os três pilares da usabilidade: Eficácia, Eficiência e Satisfação.
3. **Avaliação Formativa vs. Somativa:** Descreva o objetivo e o momento ideal de aplicação da avaliação formativa e somativa, respectivamente, no ciclo de desenvolvimento.
4. **Paradigma e Técnica:** Diferencie o conceito de Paradigma de Avaliação e Técnica de Avaliação, fornecendo exemplos de cada.
5. **Aplicação DECIDE:** Você foi solicitado a avaliar a usabilidade de um novo sistema de agendamento online para uma clínica médica. Explique o que você faria na fase de *Explorar perguntas específicas* e na fase de *Decidir como lidar com questões éticas*, conforme o guia DECIDE.

B. Exercícios sobre Cognição e Engenharia Cognitiva

1. **Cognição e Design:** Defina cognição e explique por que a compreensão dos processos cognitivos (percepção, atenção, memória) é fundamental para o design de interfaces eficazes e intuitivas.
2. **Cognição Experiencial e Reflexiva (Norman):** Descreva a diferença entre cognição experiencial e reflexiva, e forneça um exemplo de como uma interface pode apoiar cada tipo de cognição.
3. **Teoria da Ação (Norman):** Liste os 7 passos que descrevem a atividade do usuário na teoria da ação de Norman.
4. **Memória no Design:** Qual a principal implicação da Memória para o design de interfaces (reconhecer ou lembrar)? Cite duas práticas de design que aplicam essa implicação.
5. **Atenção:** Cite três técnicas visuais que um designer pode utilizar para tornar a informação saliente na interface e capturar a atenção do usuário para os itens importantes.

C. Exercícios sobre Percurso Cognitivo (Cognitive Walkthrough)

1. **Definição e Foco:** O que é o Percurso Cognitivo (Cognitive Walkthrough)? Qual é o seu principal objetivo e qual aspecto da usabilidade ele prioriza?
2. **Execução Prática (Cenário):** Para a tarefa "Comprar um livro específico em um e-commerce", simule a segunda pergunta do Percurso Cognitivo ("O usuário perceberá que a ação correta está disponível na interface?"). Descreva um cenário onde essa pergunta resultaria em um problema.

Nota: A fonte original já sugere um exercício completo de Percurso Cognitivo para a tarefa "Procurar qual ônibus vai para 'Casa da Leandra' e comprar o passe escolar com cartão de crédito", considerando o perfil de um trabalhador semi-analfabeto.

D. Exercícios sobre Avaliação Heurística

1. **Heurísticas de Nielsen:** Escolha e explique três das 10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen (diferentes das exploradas nos exemplos de Qualificação de Problemas abaixo), detalhando o que o designer deve fazer para atendê-las.
2. **Princípio da Consistência:** Explique a heurística "Consistência e padronização" e descreva um exemplo de violação dessa heurística em um aplicativo de celular.
3. **Qualificação de Problemas:** Defina e diferencie os critérios de **Gravidade** (severidade) e **Persistência** na qualificação de problemas em uma avaliação heurística.
4. **Vantagens e Desvantagens:** Cite duas vantagens e duas desvantagens claras do uso da Avaliação Heurística em comparação com testes de usabilidade.

Nota: A fonte original já sugere um exercício de Avaliação Heurística: "Escolher um aplicativo ou site e avaliá-lo usando as 10 heurísticas de Nielson, apontando exemplos do atendimento de cada uma delas".

E. Exercícios sobre Observação e Coleta de Dados

1. **Teste Qualitativo vs. Quantitativo:** Como o teste de usabilidade qualitativo difere do quantitativo em termos de dados coletados e objetivos?
2. **Think Aloud:** Explique o que é a técnica *think aloud* (pensar em voz alta) e mencione seu principal benefício e sua principal desvantagem.
3. **Observação em Campo:** Cite duas dificuldades que um avaliador encontra ao realizar a observação em campo (ambiente natural), em contraste com a observação em laboratório.
4. **Tipos de Entrevista:** Defina e diferencie as entrevistas estruturadas e semi-estruturadas.

F. Exercícios sobre Avaliação de Comunicabilidade e Etiquetagem

1. **Comunicabilidade:** Defina o conceito de comunicabilidade em sistemas e o que significa a "metacomunicação" nesse contexto.
2. **Etiquetas:** Diferencie, usando exemplos de comportamento do usuário, as etiquetas "Cadê?" e "E agora?".
3. **Etiquetas e Consciência da Falha:** Qual etiqueta o usuário utiliza quando ele está **inconsciente** da falha, achando que concluiu a tarefa com sucesso? E qual ele usa quando está **consciente** e frustrado por não conseguir?
4. **Escolha de Caminho:** Explique a diferença entre as atitudes do usuário que levam à etiqueta "Vai de outro jeito" e à etiqueta "Não, obrigado".

Como metáfora para solidificar a compreensão dos diferentes métodos de avaliação:

Pense na **Avaliação de Interfaces** como a inspeção de um carro antes de uma longa viagem.

- A **Avaliação Heurística** é como um mecânico experiente (o especialista) que revisa o carro usando uma *checklist* padrão (as heurísticas de Nielsen), prevendo onde o carro pode falhar antes de você sequer ligá-lo.
- O **Percorso Cognitivo** é como pedir a um motorista novato para seguir as etapas de um manual (a tarefa) e checar se cada botão faz sentido e se ele percebe o progresso, focando no aprendizado.
- O **Teste de Usabilidade (Observação)** é como pedir a um motorista real para dirigir o carro numa pista de testes (laboratório) ou no trânsito real (campo), para ver exatamente como ele reage e o que ele sente quando o freio falha (o problema de usabilidade).